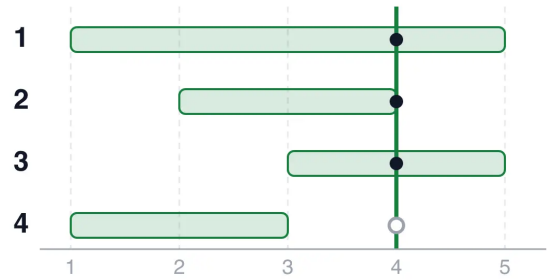
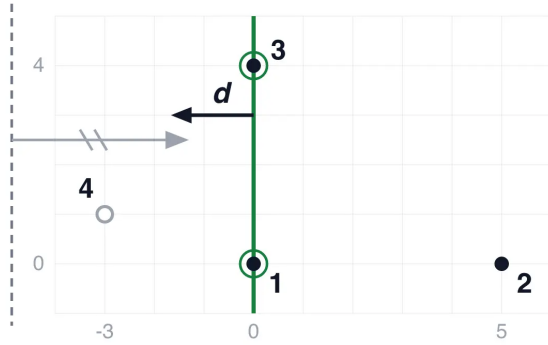


أجهزة التشويش

يراقب مركز الرصد منطقةً مستويةً حُدِّد فيها موقع N من مصادر موجات الراديو، مرقّمة من 1 إلى N . يقع المصدر i في النقطة (x_i, y_i) ويُرسَل موجات باستمرار من الدقيقة L_i حتى الدقيقة R_i . يكون المصدر i نشطاً في الدقيقة t عندما يكون $L_i \leq t \leq R_i$.

تعمل المراقبة على النحو التالي. يملك المركز مصفوفة هوائيات قابلة للتوجيه. تُحدد عملية القياس الواحدة بواسطة الدقيقة الزمنية t وباتجاه غير صفري (d_x, d_y) . تُبلّغ عملية القياس عن المصدر النشط الذي يحقق أكبر قيمة للمقدار $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$. وإذا كان هناك أكثر من مصدر نشط تحقق هذه القيمة العظمى، فإن القياس يُبلّغ عن المصدر صاحب الرقم (الدليل) الأصغر (Index) (i) .

بصورة مكافئة، تخيل مستقيماً عمودياً على المتجه (d_x, d_y) (Vector)، موضوعاً على مسافة بعيداً جداً في اتجاه (d_x, d_y) بحيث تقع جميع المصادر خلفه. يتحرك المستقيم الآن مسجاً إلى الخلف، مع بقائه عمودياً على (d_x, d_y) ، حتى يلامس لأول مرة مصدراً نشطاً عند الدقيقة t . عملية القياس تبلغ عن ذلك المصدر.



تُظهر الصورتان كلتاهما المثال الوارد أدناه. على اليسار، تظهر المصادر الأربعة في الدقيقة 4 ينفذ عليها عملية قياس في الاتجاه $(-1, 0)$: حيث يمثل الخط المتقطع المستقيم الماسح قبل أن يتحرك، وهو يسير في الاتجاه المعاكس لـ d . رُسم المصدر 4 مفرغاً لأنه غير نشط في الدقيقة 4، لذلك يعبر المستقيم فوقه؛ ويتوقف المستقيم عند المصدرين 1 و3 معاً، فيُبلّغ عن الدليل (Index) الأصغر. وعلى اليمين، تظهر الدقائق التي يُرسَل فيها كل مصدر، مع عرض الدقائق الخمس المقاسة على الجزء السفلي (في المحور السيني) وتحديد الدقيقة 4 بعلامة.

أجب عن Q عملية قياس.